

3

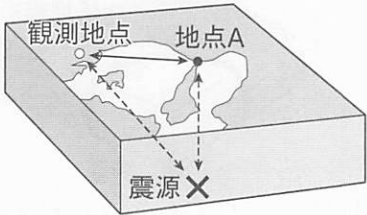
じしん地震

クラス 名前

得点

/100点

1 右の図は、地震Xが起きたときの観測地点、震源、震源の真上にある地点Aの位置関係を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

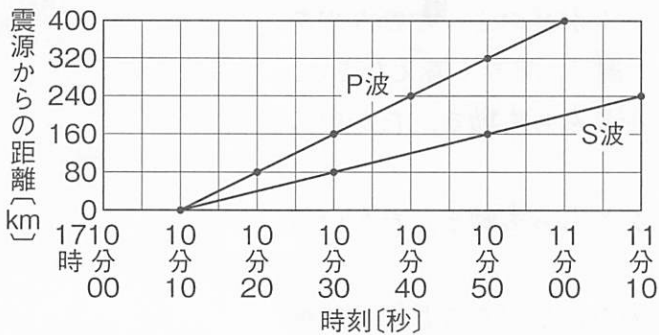


- (1) 地点Aを何といいますか。
- (2) 観測地点と震源の間の距離、または観測地点と地点Aの間の距離が短いほど、ゆれの大きさはどのようにになりますか。
- (3) 地震Xが起きたあとで、同じ震源で別の地震Yが起きたとき、観測地点でのゆれの大きさは地震Xよりも小さくなりました。このとき、次の①、②は地震Xと比べてどうなっていましたか。それぞれ答えなさい。
- ① マグニチュード
- ② 初期微動継続時間

1 5点×4 /20点

|     |   |
|-----|---|
| (1) |   |
| (2) |   |
| (3) | ① |
|     | ② |

2 次のグラフは、ある地震の震源からの距離と、P波とS波がそれぞれ到着した時刻との関係を示したものです。これについて、あとの問いに答えなさい。



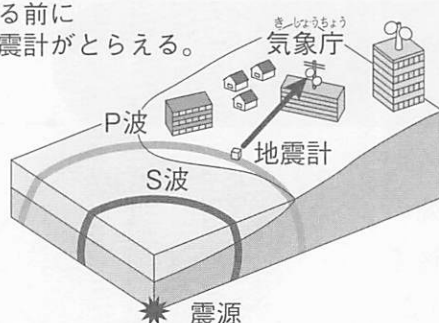
- (1) P波とS波の伝わる速さは、それぞれ毎秒何kmですか。
- (2) 震源からの距離が80kmの地点で、初期微動が始まるのは何時何分何秒ですか。
- (3) 震源からの距離が240kmの地点の初期微動継続時間は何秒間ですか。
- (4) 初期微動継続時間が25秒間の地点は、震源から何kmはなれた地点ですか。

2 8点×5 /40点

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (1) | P波 | 毎秒 | km |    |
|     | S波 | 毎秒 | km |    |
| (2) |    | 時  | 分  | 秒  |
| (3) |    |    |    | 秒間 |
| (4) |    |    |    | km |

3 右の図は、緊急地震速報のしくみを表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

S波が来る前に  
P波を地震計がとらえる。



3 10点×4 /40点

|     |    |
|-----|----|
| (1) |    |
| (2) |    |
| (3) | 秒後 |
| (4) |    |

(1) 震源の近くの地

震計でP波をとら

えたあと、どのような分析結果となったときに緊急地震速報(警報)が発表されますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 震度4以上が予想される地域がある場合

イ 震度5弱以上が予想される地域がある場合

ウ 震源近くに高い山がある場合

エ 震源が浅い場合

(2) 地震のゆれによって地面が急激にやわらかくなる現象を何といいますか。

(3) 震源から40kmはなれた地点の地震計がP波をとらえてから9秒後に、緊急地震速報が発表されました。震源から72kmはなれた地点では、緊急地震速報が発表されてから何秒後に主要動が始まりますか。ただし、P波の伝わる速さを毎秒8km、S波の伝わる速さを毎秒4kmとします。

(4) 日本列島付近の海溝では、プレートがどのような動き方をしていますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 海洋プレートと大陸プレートがどちらも動き、たがいにすれちがっている。

イ 海洋プレートと大陸プレートがどちらも動き、たがいにぶつかり合っている。

ウ 大陸プレートが海洋プレートの下にすずみこむように動いている。

エ 海洋プレートが大陸プレートの下にすずみこむように動いている。